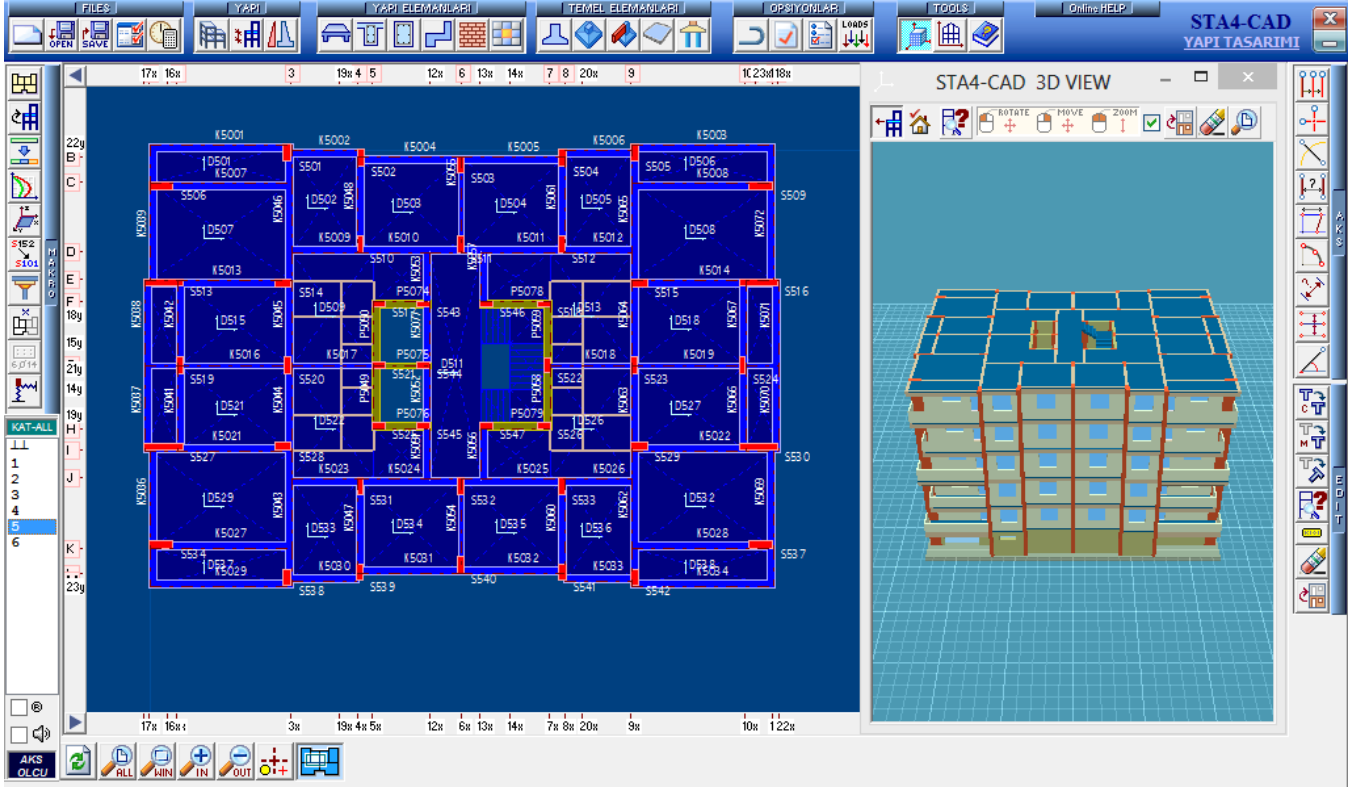


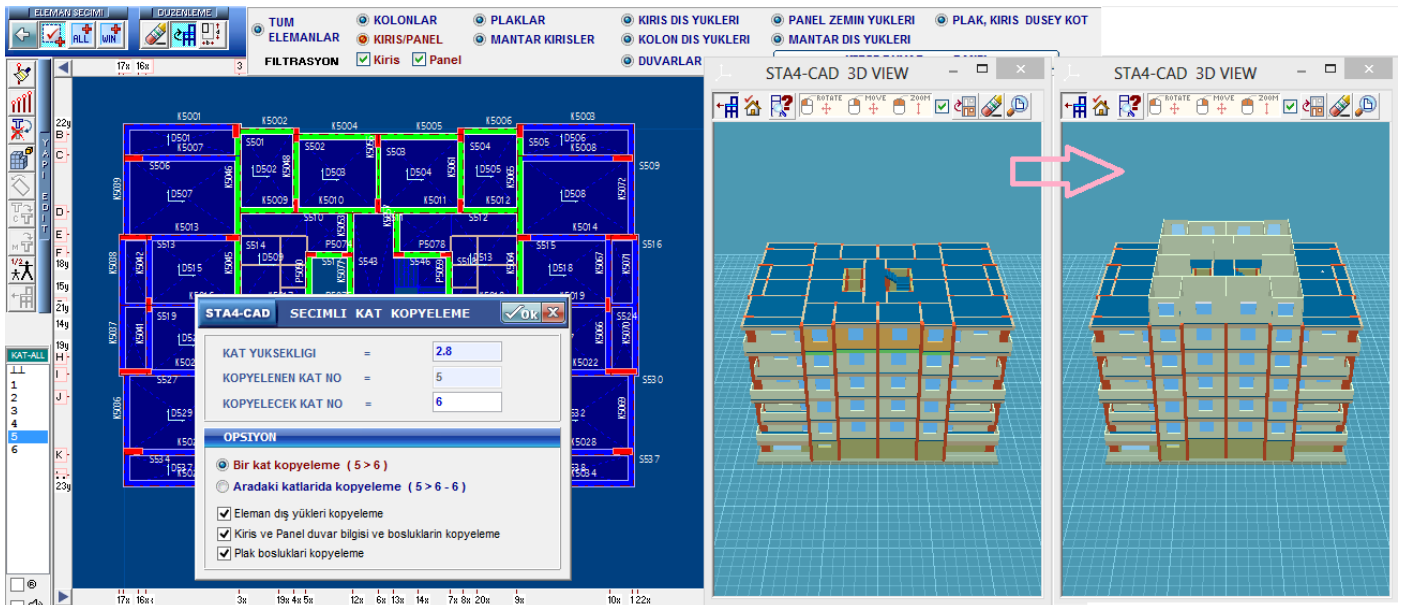
STA4CAD V13.1' de BETONARME YAPILARDA, YIĞMA ÇATI KATI MODELLENMESİ

Son yıllarda imar durumundan dolayı çok katlı betonarme yapılarda sık uygulanan yığma çatı katı, STA4CAD yazılımında panellerle modellenmektedir. Paneller, tuğla malzeme özellikleri tanımlanarak duvar elemanları olarak tanımlanmaktadır. Paneller, tuğla duvar özelliğini içeren, sonlu elemanlardan oluşmaktadır.

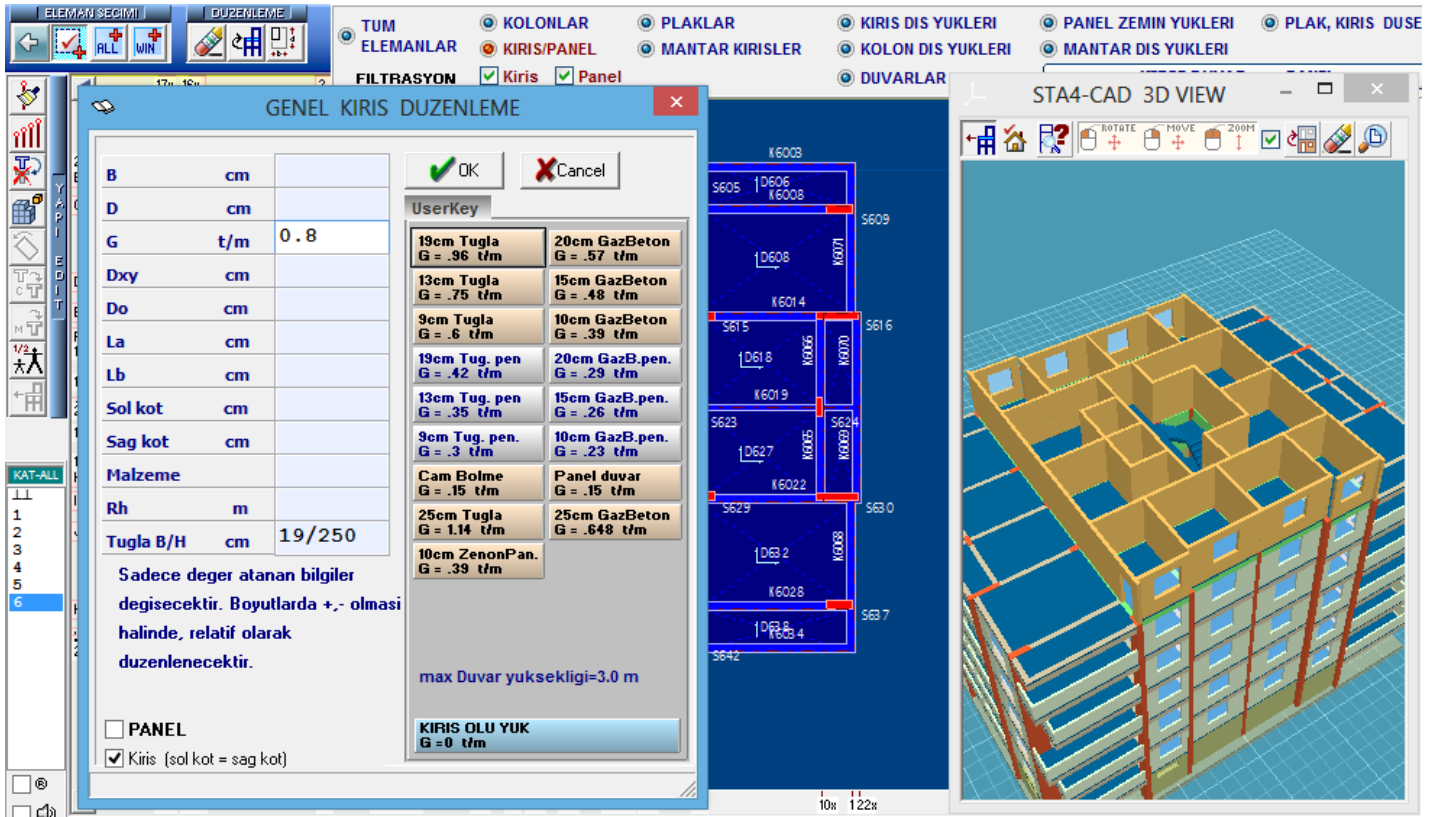
Çatı kat hariç düzenlenmiş 6 katlı örnek yapıda, 7. kat olarak çatı katının yığma olarak modellenmesi aşamalı olarak anlatılmaktadır.



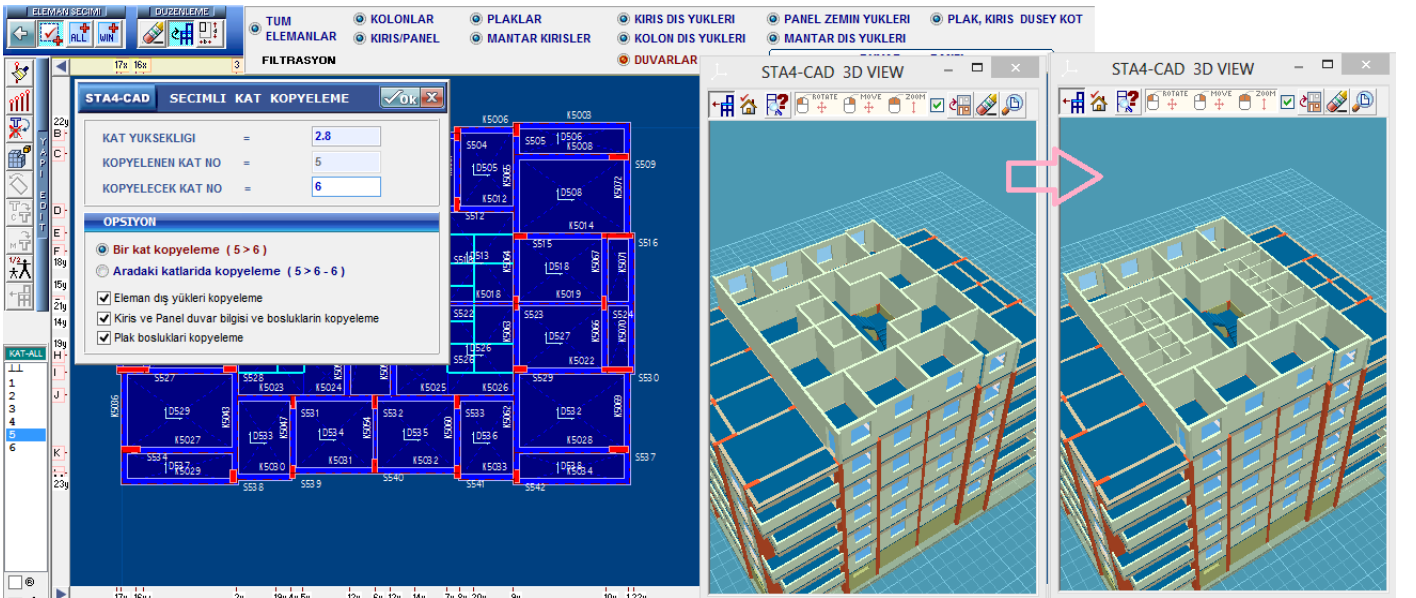
- 1- 5. kat kirişlerini, duvarlarını kopyalamak için 6. kata kopyalanması. Buradaki kopyalama amacı, 6. kattaki kirişlerde normal katlardaki duvarın oluşmasını sağlamaktır. Kat düzenlemede, başka katlara kopyalama yapıldığında, yerinde bir eleman yoksa, yeni eleman olarak oluşturulur, yerinde benzer eleman olması durumunda, kopyalanan elemanın boyut ve yükleri, o elemana kopyalanır.



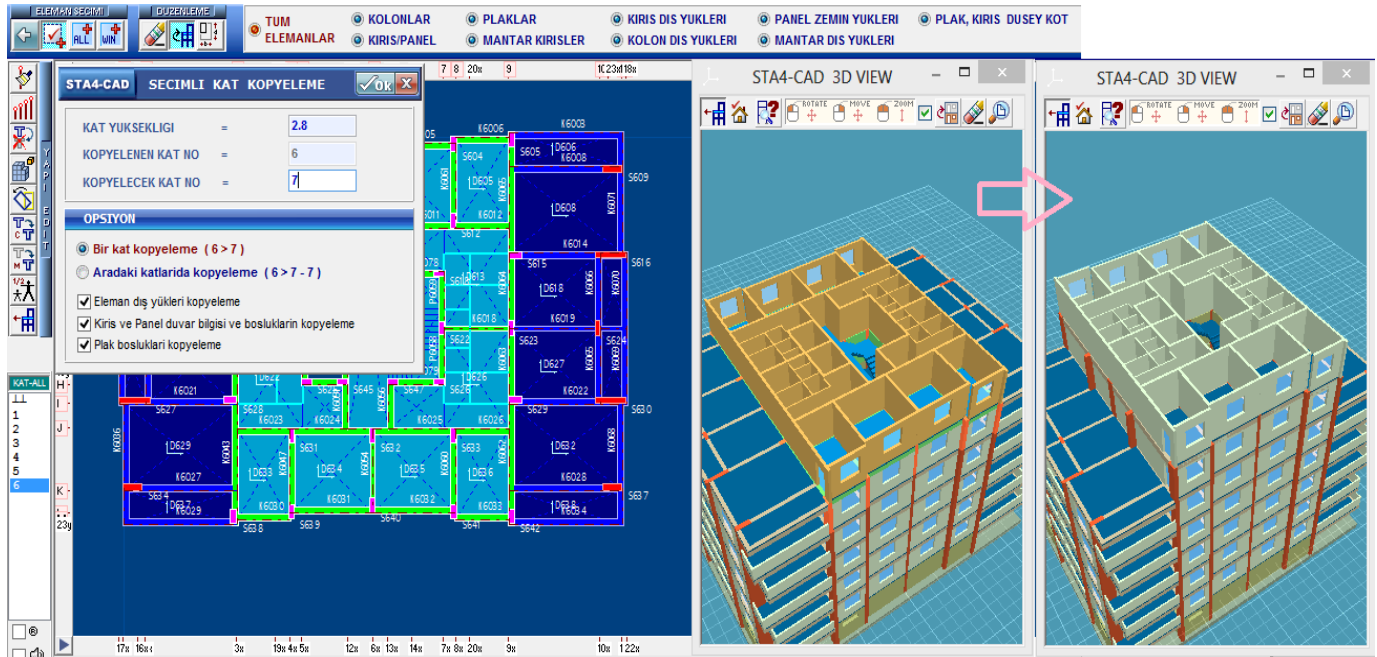
2- 6. kattaki, çatı katı altında kalan kiriş üzerindeki duvar kalınlığı 19cm olarak düzeltilir.



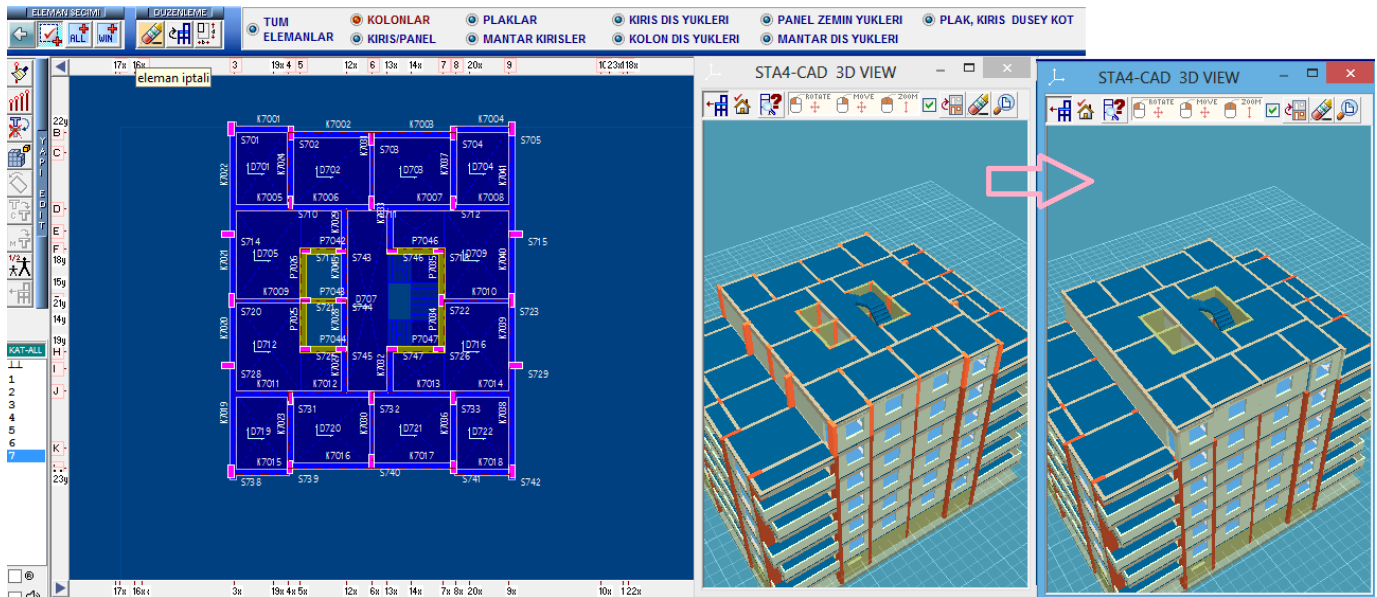
3- 5. kattaki taşıyıcı olmayan bölme duvarlar, 6. kata kopyalanır. Taşıyıcı olmayan duvarlar, üstte olan plak veya kirişten yük almazlar, sadece altındaki plaklara çizgisel yük aktarabilirler. Bu nedenle alt plaklara duvar yükünü aktarmada kullanılabilirler. Taşıyıcı duvar olarak kullanılamazlar. Taşıyıcı duvar olarak sadece tuğla malzemesi özelliğine getirilmiş, panel elemanla tanımlanmalıdır.



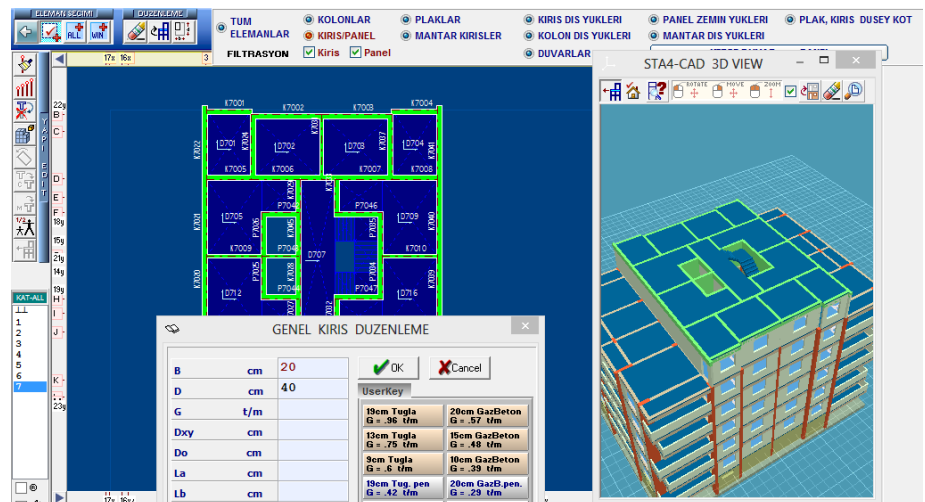
4- Çatı katı için duvarların hazırlanmasının sonra, çatı üstü plak ve hatıllar için, 6. katta çatı alanı bölümü window ile seçilerek, 7. katta tüm elemanlar kopyalanır.



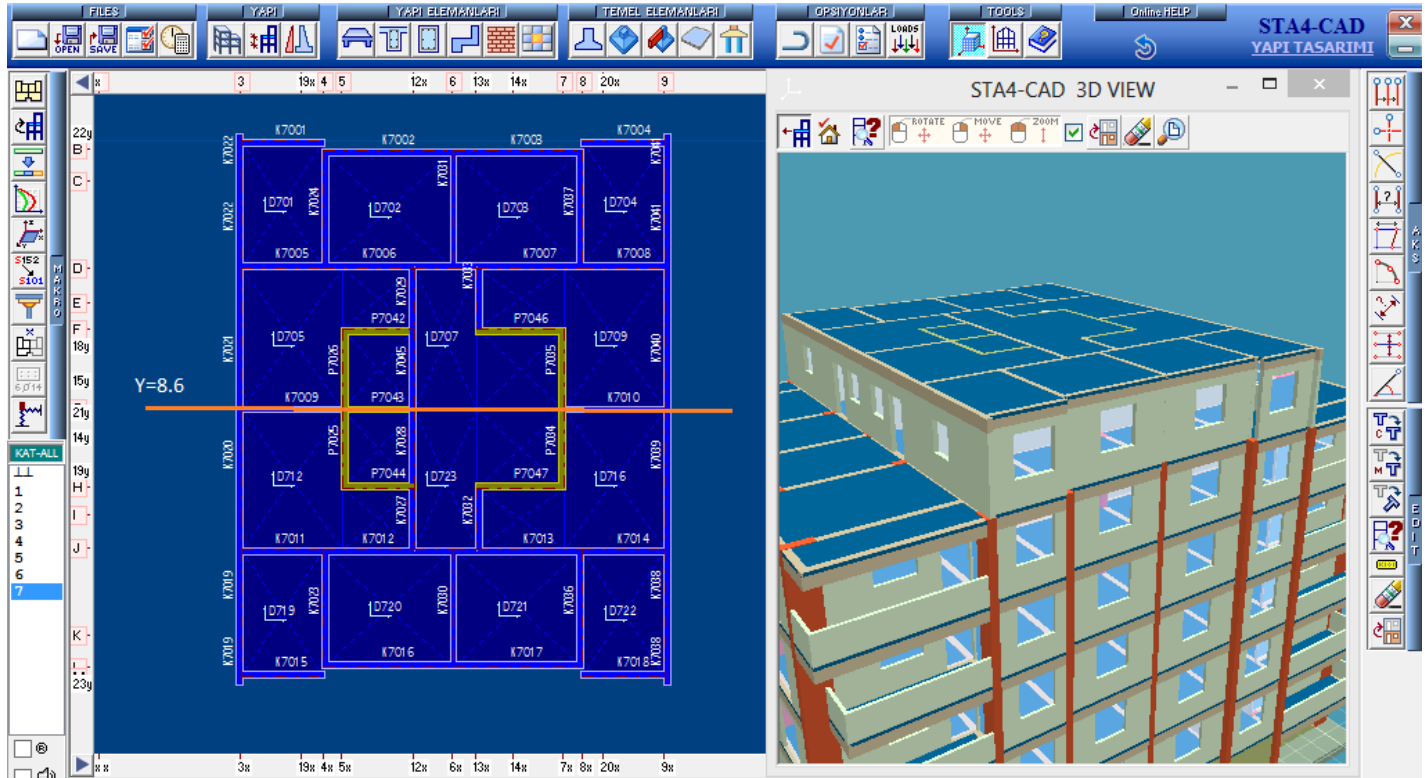
5- 7. katta olmaması gereken tüm kolonlar ve kiriş üzerindeki duvarlar silinir. 7. katta sadece plak, kiriş ve 6. katta ait duvarlar bulunmalıdır.



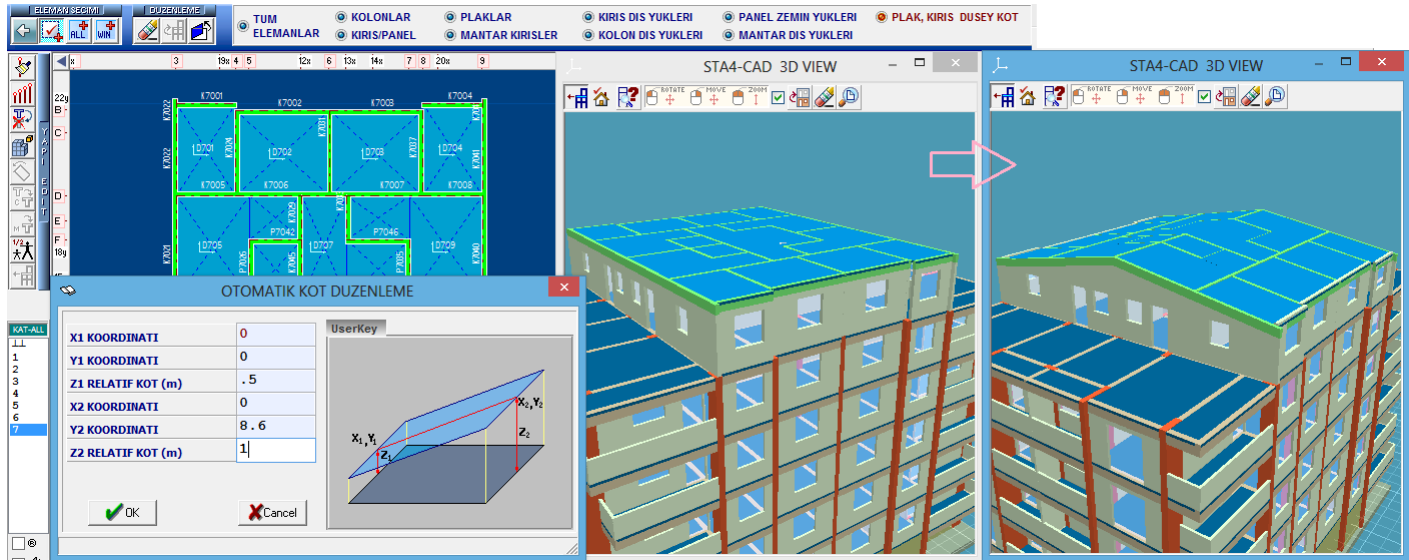
7. kattaki kirişlerin tümü seçilerek, hatıl boyuna getirilmelidir. Duvar üst hatılları, plaklardan yükü, doğrudan rijit olan altındaki, panel elemanlara aktaracaktır. Panel ve kirişler üst,üste olduğu durumlarda, rijit olan eleman yükleri alırlar.



6- Çatı düzlemine çatı eğiminin verilmesi. Eğer simetri aksı varsa, kot değişimi, bu koordinata kada istenilen kotlarda verilmesini sağlar, simetrisi kısmında ise hedeflenen kısmın simetrisi olarak düzenlenir. Aşağıdaki, y yönünde simetri koordinatı 8.6 m dir.

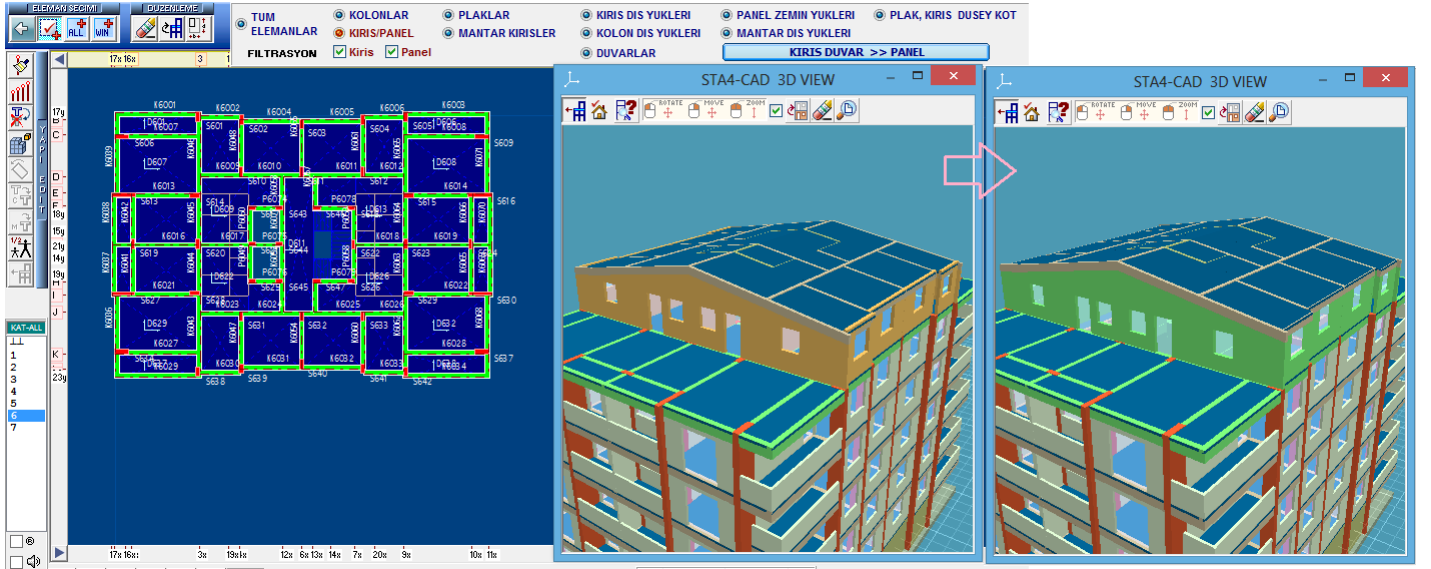


Kat düzenlemede, plak, kiriş düzey kot opsiyonunda, tüm elemanlar seçilerek, düzenleme butonu ile, çatı düzlemi düzenleme menüsüne geçilir. 1. koordinat; $X=0, Y=0, Z=-0.5$, 2. koordinat; $X=0, Y=8.6, Z=1.0$ alınarak 1. koordinat hattında, kotlar 50 cm aşağıya indirilecektir. 2. koordinat hattında (simetri aksı) ise 100 cm yukarıya kaldırılacaktır. Simetrik sistemlerde dikkat edilecek önemli husus, plak ve kirişler mutlaka bu aksta bitmeli veya simetri aksının her iki tarafında olmamalı.

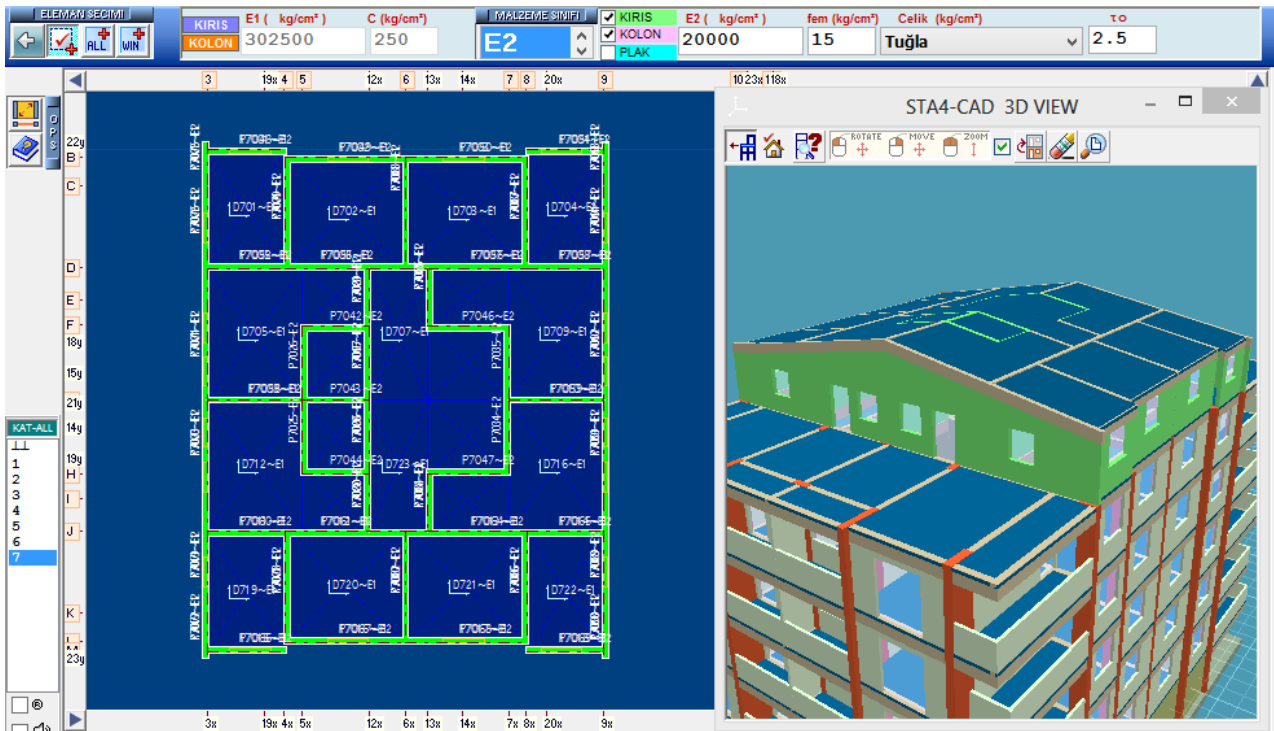


7- Çatı katında, kiriş üzerindeki duvarların, tuğla panel elemana çevrilmesi.

7. katta tüm kirişler seçilir. Seçim sonrası, **KIRIŞ DUVAR >> PANEL** butonu , tüm kiriş üzerindeki duvarla, pencere ve kapı boşluklarıyla, boşluklu tuğla özellikli panel elemana çevrilmektedir. Bu işlemde sadece tam kat yüksekliğinde olan duvarlar, transfer edilir.

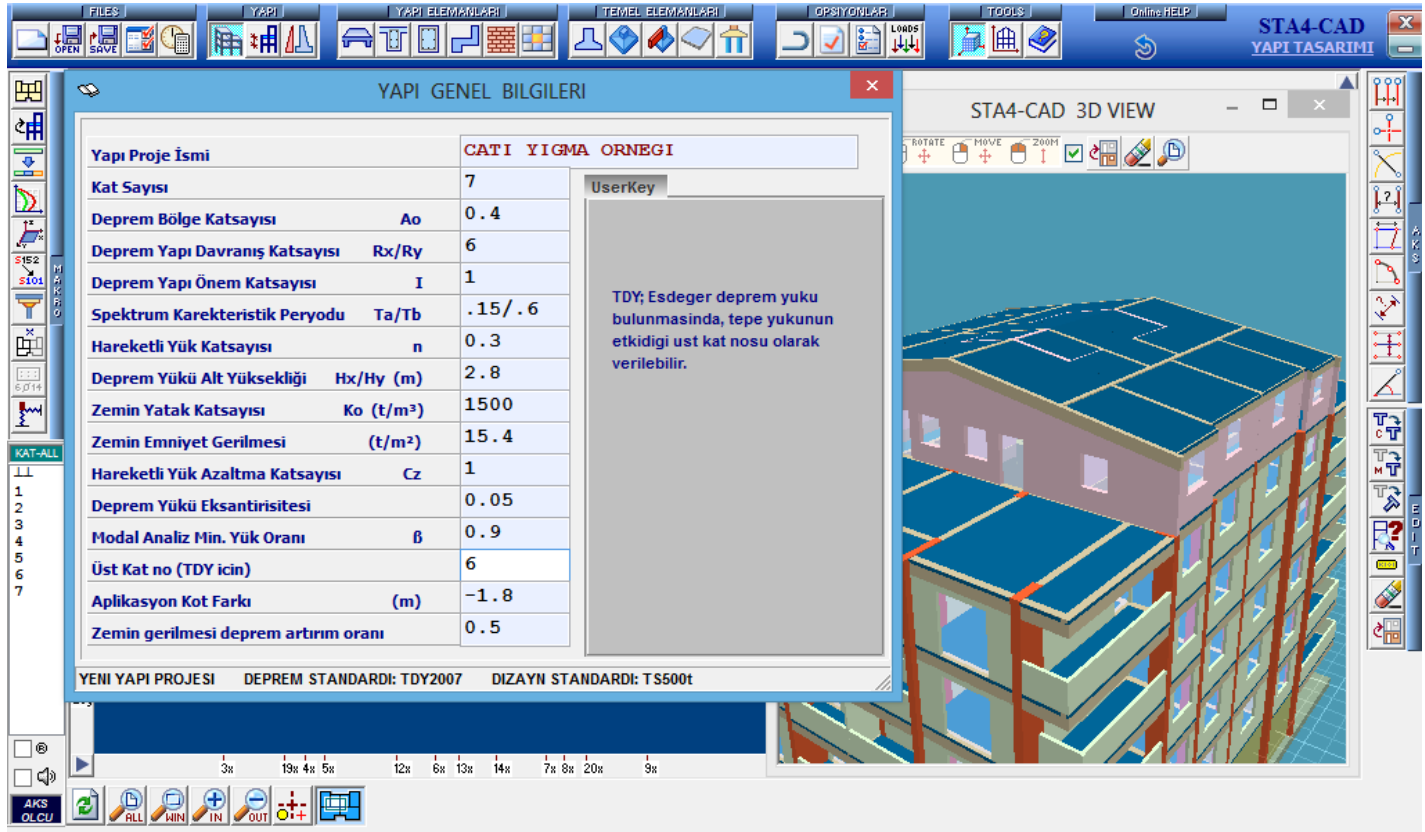


8- Elastisite modülü seçimi kısmında, panellerin **E2** malzemesinde seçili olduğu görülmektedir. Elastisite modülü ve basınç emniyet gerilmesi değiştirilebilir.



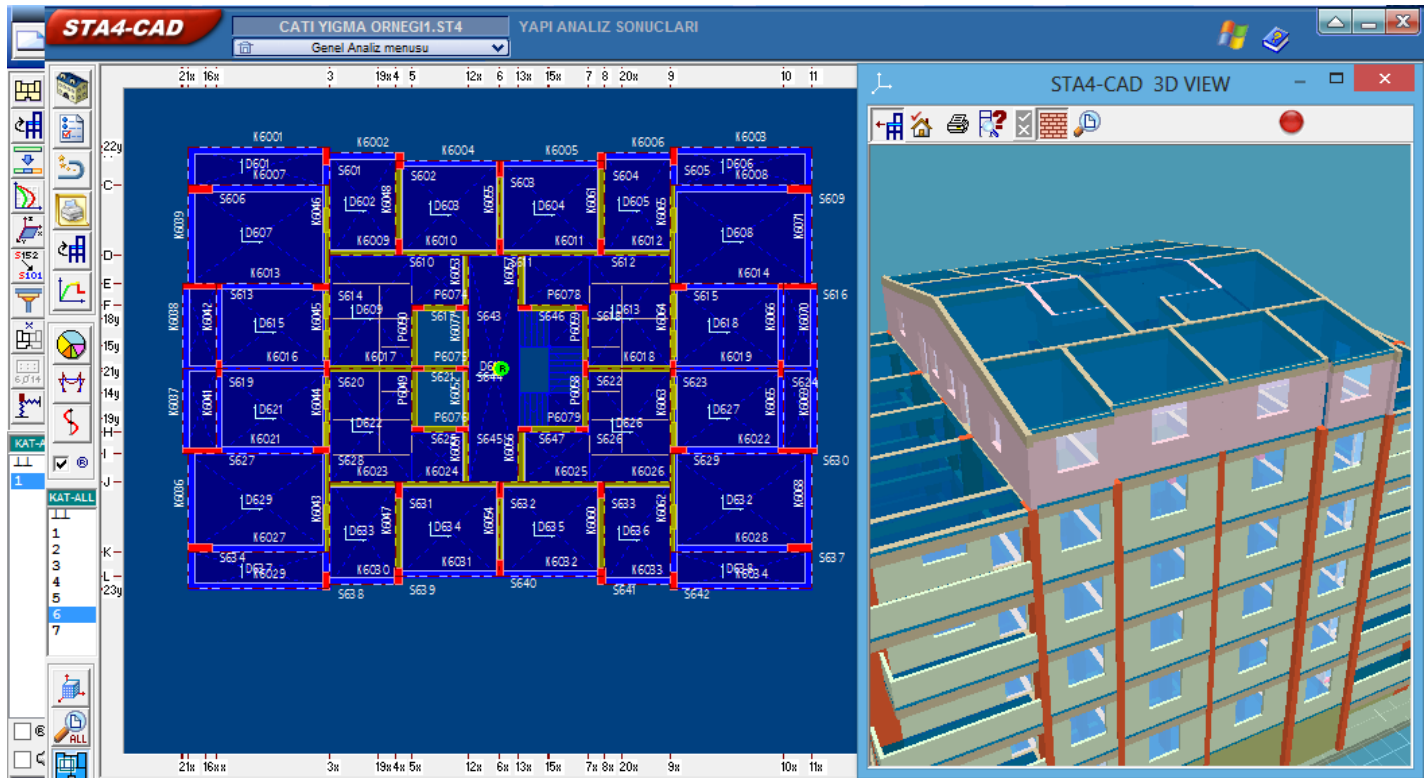
Çatı plaklarında 0.150 veya 0.200 t/m2 hareketli yük alınması yeterlidir. Kar yükünüde kapsayacaktır. Eğer çatıda ahşap veya çelik profillerle üst taşıyıcı sistem oluşturulursa, plak ölü yükleri azaltılabilir ve plak yönleriyle eşdeğer yük düzenlemesi yapılabilir.

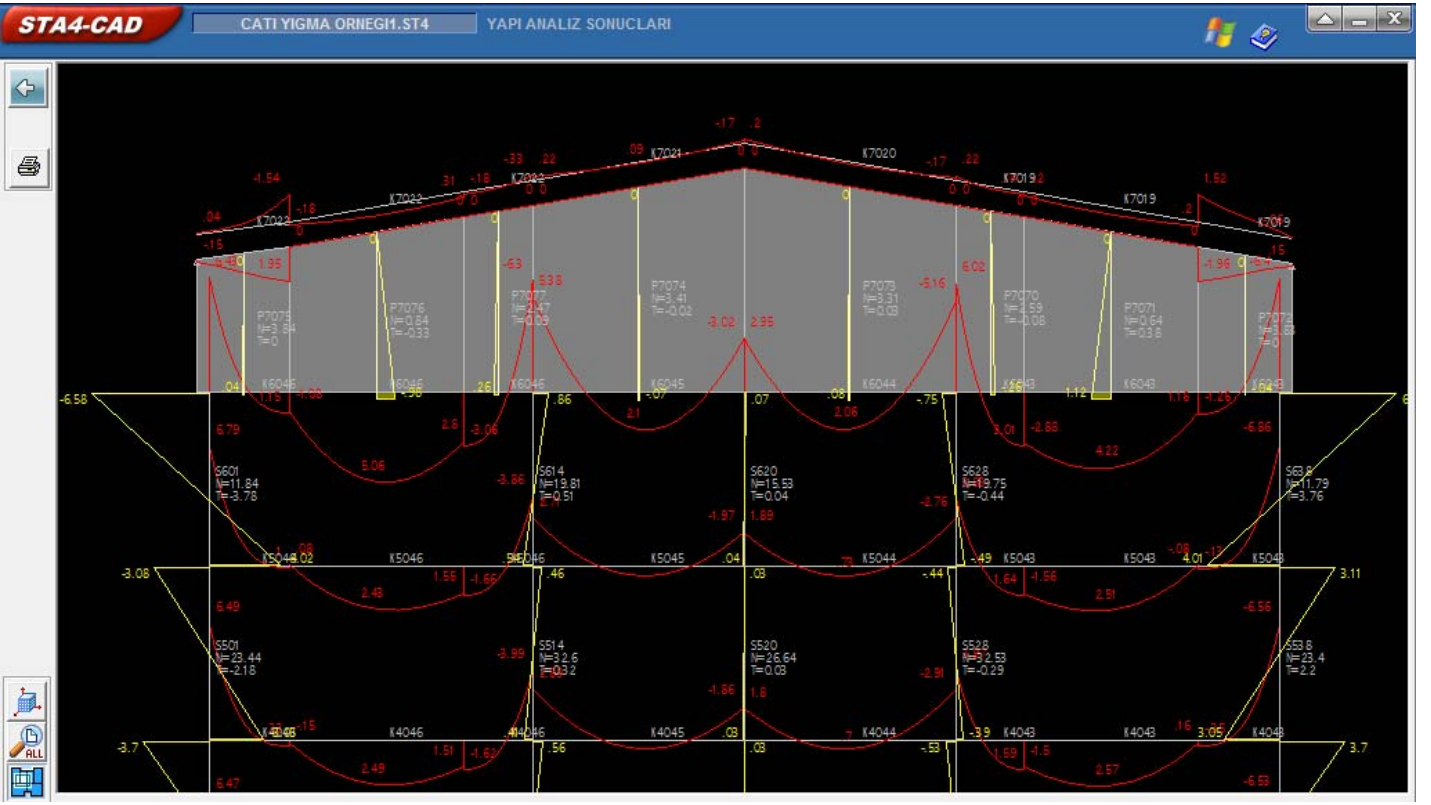
9- Genel bilgi girişinde, üst kat nosu, çatının bir alt katı olarak tanımlanır. Buradaki amaç; deprem tepe itki kuvvetinin $F_t=0.0075 N V_t$ olan tepe itki kuvvetini, betonarme yapının üst katına aktarılmasını sağlamaktır.



Çatı plakların döşeme sürekliliği, otomatik düzenletildikten sonra, proje saklanıp, analiz edilebilir.

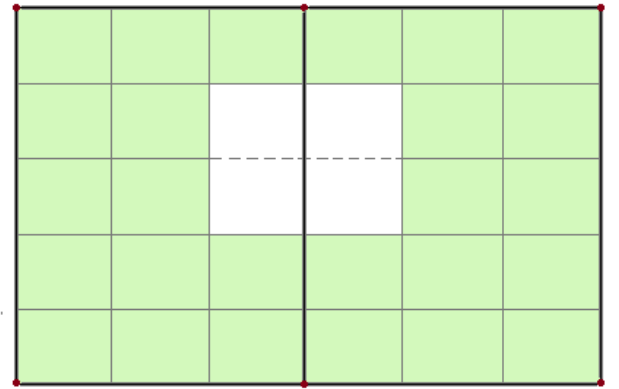
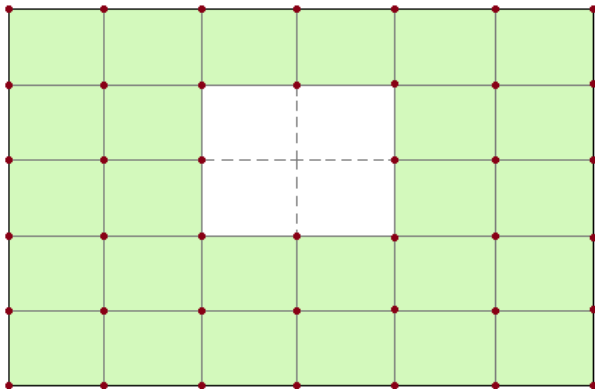
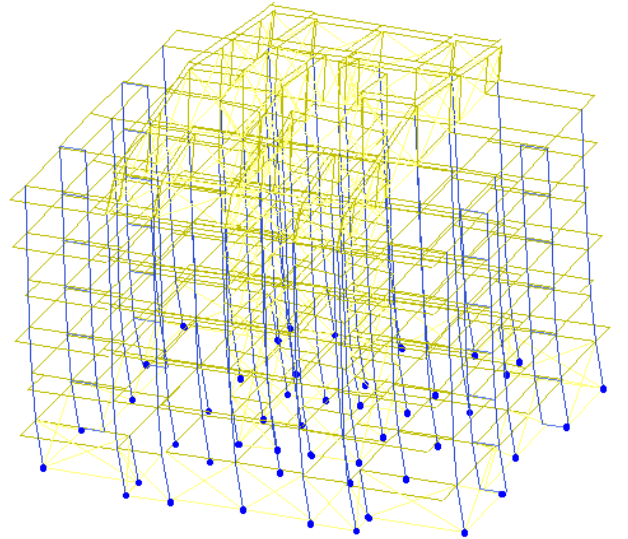
Panel tuğla elemanlar, altında üzerindeki tuğla duvardan kopyalandıkları için, altındaki kirişlerle birlikte sonlu eleman olarak çalışacaklardır. Panel elemanların altında mutlaka kiriş elemanı olmalıdır. Olmadığı durumda, fiktif kiriş tanımlanabilir. Bölme duvarlar, sadece kendi yüklerini 6. kattaki plaklara aktarmaktadır.



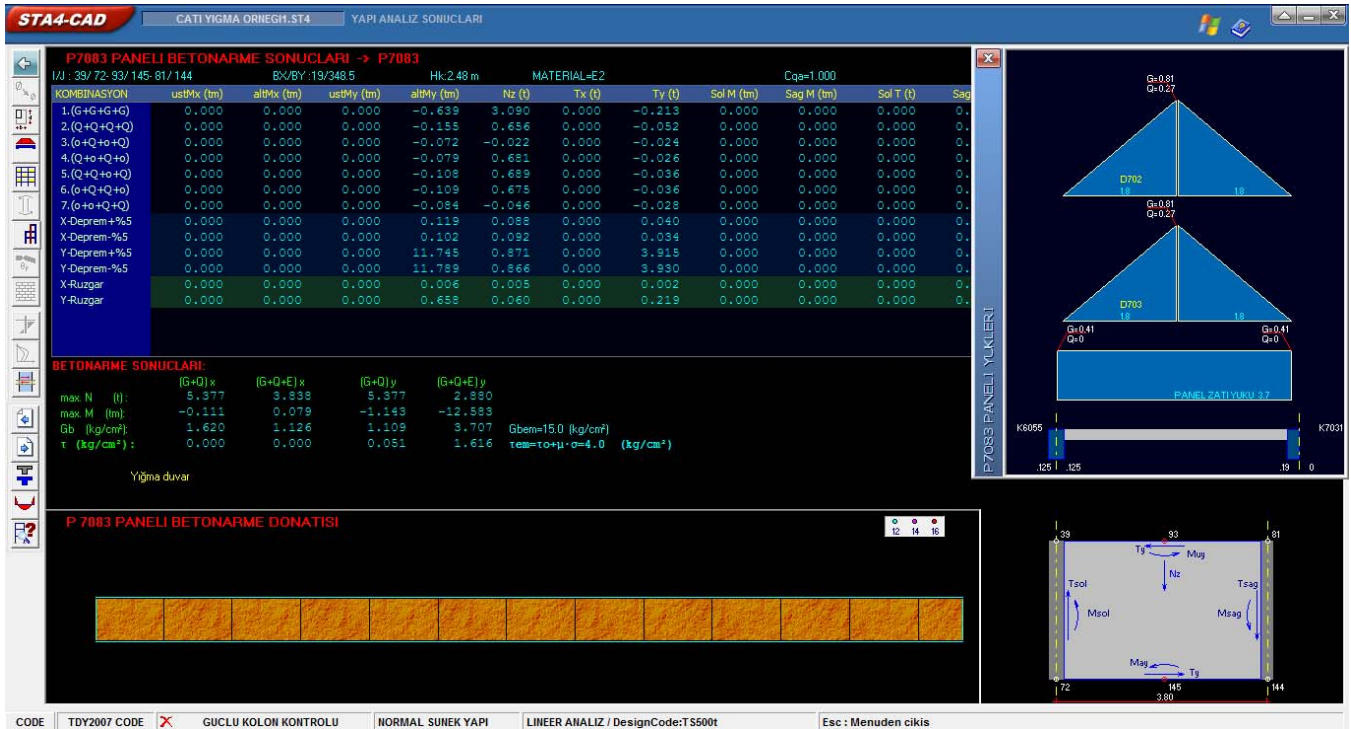


Yapının moment eğrileri ve deplasman animasyonları, sonlu elemanla çözüldüğü için, birlikte olan davranışı görülebilir. Çatı katı yığma duvarlar, yapı ile birlikte, tüm kombinasyonlarda yapıyla birlikte çalışmaktadır.

Panel duvar sonlu elemanları, pencereve kapı boşlukları çıkarılarak 50 cmlik mesh shell elemanla modellenir. Duvar matrisi, alt indirgeme yöntemiyle, 6 noktalı sonlu elemana indirgenerek, panel rijitlik matrisi elde edilir. Global denklem takımına 6 noktalı sonlu eleman olarak alınmasının sebebi, iç noktaların genel denklem takımını büyütmeden, hızlı olarak çözülmesini sağlamaktır. Sonuçlarda pier eksenine göre kesme, eksenel yük ve momentleri hesaplara katılabilir olarak verilmektedir. Bu rijitlik matrisinde, boşluklardan dolayı oluşan rijitlik azalması dikkate alınmış olmaktadır.



Panel statik sonuçları, pier eksenine göre verilmektedir. Burada, yatay kesme kuvvetinden dolayı, panel tabanındaki momentleri görülebilir. Eksenel yük ve tabandaki momentten dolayı oluşan basınç gerilmeleri, emniyet gerilmelerini aşmamalıdır. Kayma gerilme kontrolünde, deprem ve rüzgardan oluşan kesme değerlerine göre kontrol edilmektedir. Kayma emniyet gerilmesi, eksenel yükten oluşan sürtünme katılımında dikkate alınmaktadır.



Panelin altındaki kirişte, sadece açıklık momentinin doğru hesaplanması için, panel eksenel yükü gösterilmektedir. Bu yük mükerrer olarak statik hesaplara katılmamaktadır. Panel ve kiriş orta noktada sonlu elemana bölünmediği için açıklık momentlerine dahil edilmektedir. Eğer kiriş ortadan sonlu elemana bölünmüş olsaydı, bu yük doğrudan sonlu eleman çözümünde kirişe transfer edilecekti.



Eğitim videosu:

<http://www.youtube.com/watch?v=n1iASoENxfE>